

Composición de la leche, aditivos y procesos de elaboración de quesos

Breve descripción:

Este componente formativo aborda los fundamentos de la composición fisicoquímica de la leche, su importancia como materia prima en la industria láctea, los requisitos de calidad exigidos por la normatividad colombiana, los aditivos autorizados y su función, y los procesos tecnológicos para la elaboración de diferentes tipos de queso. Se describen las etapas comunes del proceso quesero y las particularidades de variedades como queso blanco, campesino, Camembert, Cheddar, Gruyere, doble crema, crema, parmesano y mozzarella.

Tabla de contenido

Introducción	1
1. Fundamentos de la leche.....	2
1.1. Definición, origen y composición	2
1.2. Factores que influyen en la composición de la leche	5
1.3. Características fisicoquímicas y organolépticas.....	7
2. Calidad e inocuidad de la leche	9
2.1. Normativa colombiana vigente.....	9
2.2. Control de calidad (pruebas de plataforma)	10
2.3. Parámetros microbiológicos y fisicoquímicos	13
3. Aditivos en la industria láctea.....	15
3.1. Definición y marco legal.....	17
3.2. Aplicación en quesos y derivados	18
3.3. Uso responsable de aditivos	21
4. Equipos y materiales de proceso	24
5. Proceso general de elaboración de quesos.....	30
5.1. Estandarización de la leche y cultivos	34
5.2. Coagulación y corte	39
5.3. Desuerado, moldeado y salado.....	40

5.4. Maduración, envasado y almacenamiento	42
6. Tipos de queso	44
6.1. Clasificación general	44
6.2. Quesos frescos	45
6.3. Quesos madurados.....	53
6.4. Quesos hilados y especiales.....	64
Síntesis	67
Glosario	69
Referencias bibliográficas	72
Créditos	74

Introducción

La leche es una materia prima fundamental en la industria láctea por su alto valor nutricional y versatilidad, siendo base para la elaboración de productos como el queso. Comprender su composición, características y los factores que influyen en su calidad es esencial para su adecuada transformación.

Este componente formativo aborda la composición de la leche, los requisitos de calidad establecidos por la normatividad colombiana vigente y el uso de aditivos en la industria láctea. Asimismo, desarrolla el proceso general de elaboración de queso y la aplicación de estos conocimientos en diferentes tipos.

El aprendizaje se estructura de manera progresiva, iniciando con los fundamentos de la leche, seguido de los controles de calidad y finalizando con los procesos de elaboración. Al finalizar, el aprendiz estará en capacidad de aplicar criterios técnicos para la selección, procesamiento y elaboración de quesos conforme a los parámetros establecidos.

1. Fundamentos de la leche

La leche es el punto de partida de toda la industria láctea. Su conocimiento profundo permite no solo garantizar la calidad de los productos finales, sino también optimizar los procesos y prevenir problemas.

En este capítulo se aborda qué es la leche, de dónde proviene, cómo está compuesta y qué factores determinan sus características. Cada uno de estos aspectos es fundamental para comprender por qué la leche puede comportarse de manera diferente según la raza del animal, su alimentación o la época del año. Estos cambios influyen directamente en la elaboración de quesos y otros derivados lácteos.

1.1. Definición, origen y composición

Desde el punto de vista fisiológico, la leche se define como la secreción natural de las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos, producida con el fin de alimentar a sus crías.

Desde el punto de vista legal, el Decreto 616 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social la define como “el producto del ordeño completo e ininterrumpido, obtenido en condiciones higiénicas, de vacas sanas, bien alimentadas y en adecuado estado de salud, que no contiene calostro”.

Aunque el término “leche” se asocia comúnmente a la leche de vaca, también se obtiene de otras especies como cabra, oveja y búfala, las cuales presentan características particulares.

Composición fisicoquímica de la leche

La leche es un sistema complejo que contiene agua, grasas, proteínas, lactosa, vitaminas, minerales y enzimas. Cada componente cumple funciones nutricionales y tecnológicas. A continuación, se amplía la descripción de cada componente, destacando su importancia en la elaboración de derivados lácteos.

Tabla 1. Componentes de la leche y sus características

Componente	Proporción aproximada	Características y función
Agua	87,5 %	Disuelve los demás componentes; esencial para la formación de la estructura coloidal.
Grasa	3,2 – 4,2 %	Presente en glóbulos de diferentes tamaños; aporta energía, vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y contribuye al sabor y textura.
Proteínas	3,0 – 4,0 %	Incluye caseína (≈80 %) y seroproteínas (≈20 %). La caseína forma la cuajada en la elaboración de queso.

Componente	Proporción aproximada	Características y función
Lactosa	4,7 – 5,2 %	Principal carbohidrato; confiere el sabor ligeramente dulce; es fermentada por bacterias lácticas para producir ácido láctico.
Vitaminas	Trazas.	Liposolubles (A, D, E, K) e hidrosolubles (B1, B2, B12, C, etc.).
Sales minerales	0,6 – 1,0 %	Cloruros, fosfatos, sulfatos, carbonatos y citratos; calcio, sodio, potasio, magnesio. Importantes para la coagulación.
Enzimas	Trazas	Fosfatasa, peroxidasa, lipasa, etc. Se inactivan con el calor (pasteurización).

Nota. Adaptado de Francis & Gaona (2008) y Pardo et al. (2005).

A continuación, se presenta una tabla con la composición de la leche expresada en gramos por cada 100 ml, considerando diferentes razas de vaca. Esta información

permite identificar las variaciones en sus componentes y comprender su influencia en los procesos de transformación y elaboración de derivados lácteos.

Tabla 2. Composición de la leche según raza de vaca (g/100 ml)

Raza	Grasa	Proteína	Lactosa	Ceniza	Sólidos totales
Holstein	3,54	3,29	4,68	0,72	12,16
Ayrshire	3,95	3,48	4,60	0,72	12,77
Guernsey	4,72	3,75	4,71	0,76	14,04
Jersey	5,13	3,98	4,83	0,77	14,42
Pardo Suizo	3,99	3,64	4,94	0,74	13,08
Normando	4,50	3,40	4,75	0,73	13,10

Nota. Adaptado de Unión Ganadera Regional de Jalisco (2014).

1.2. Factores que influyen en la composición de la leche

La composición de la leche no es constante, ya que puede variar en función de diversos factores. Conocer estas variaciones permite comprender y predecir su comportamiento durante la elaboración de derivados lácteos.

Por ejemplo, una leche con bajo contenido de proteínas puede presentar dificultades en el proceso de coagulación, afectando la formación de productos como el

queso; mientras que una leche con mayor contenido de grasa favorece la obtención de derivados con textura más suave y cremosa.

Por esta razón, a continuación se presentan los principales factores que influyen en la composición de la leche:

- **Estación del año.** Se ilustran cambios climáticos (sol, lluvia). En climas extremos puede haber variaciones en la producción y composición.
- **Salud.** Se indica un signo de mastitis (inflamación de la ubre) con una representación de células somáticas elevadas. Las enfermedades alteran drásticamente la composición y calidad.
- **Edad del animal.** Se muestra una vaca joven y una adulta. Las vacas jóvenes producen leche con menor contenido graso; las de mayor edad pueden aumentar la grasa hasta cierto límite.
- **Estado de lactancia.** Se representa una línea de tiempo con tres fases: calostro (primera semana, alta proteína y anticuerpos), leche madura (estable) y leche tardía (mayor grasa).
- **Alimentación.** Se muestra un comedero con forraje, concentrados y silos. Una alimentación rica en energía aumenta el contenido graso; una deficiencia de proteína afecta el nivel proteico.
- **Raza.** Se ilustra con siluetas de vacas de diferentes razas (Holstein, Jersey, etc.). La raza Holstein produce leche con menor grasa y proteína que la Jersey, que es más concentrada.

1.3. Características fisicoquímicas y organolépticas

La leche de vaca presenta características que la identifican y que son indicadores de calidad. Estas deben evaluarse tanto de manera sensorial como mediante pruebas instrumentales, con el fin de garantizar su aptitud para el consumo y su idoneidad en la elaboración de derivados lácteos.

La evaluación sensorial permite identificar aspectos como color, olor, sabor y apariencia; mientras que las pruebas instrumentales determinan parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que aseguran el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.

- **Sabor.** Ligeramente dulce debido a la lactosa; puede absorber olores y sabores del ambiente (por ello debe almacenarse en lugares limpios y sin olores fuertes, como productos de limpieza o alimentos de olor penetrante). Un sabor amargo, rancio o ácido indica alteración.
- **Aroma.** Suave, originado por la grasa y compuestos volátiles. La leche fresca tiene un aroma característico; olores a corral, a establo o a oxidación son defectos.
- **Color.** Blanco amarillento por la grasa y la caseína; la leche descremada tiene un tono azulado. Un color rojizo, azulado o amarillo intenso puede indicar presencia de sangre, contaminación o alto contenido de carotenos (en animales alimentados con pasto).
- **Acidez.** La acidez natural (desarrollada) es de aproximadamente 0,165 % (expresada como ácido láctico) y un pH de 6,6 – 6,8. Un aumento de acidez indica fermentación bacteriana. La acidez es crucial para la coagulación: una leche muy ácida puede coagular espontáneamente al calentarse.

- **Densidad.** Entre 1,029 y 1,033 g/mL a 15 °C. La densidad disminuye con la adición de agua y aumenta con la adición de leche en polvo o con el descremado.
- **Punto de ebullición.** Ligeramente superior al del agua, alrededor de 100,16 °C, debido a los sólidos disueltos.
- **Punto de congelación.** Entre -0,530 y -0,550 °C; valores más altos indican adulteración con agua. La crioscopia es una prueba fundamental en los centros de acopio.

2. Calidad e inocuidad de la leche

Para garantizar que la leche sea apta para el consumo humano y para la elaboración de derivados lácteos, existen normas que establecen criterios de calidad específicos. En este capítulo se presentan las pruebas y parámetros aplicados durante la recepción de la leche, tanto en plantas procesadoras como en centros de acopio.

La correcta ejecución de estas evaluaciones permite identificar y rechazar materias primas que puedan afectar la calidad de productos como el queso o que representen un riesgo para la salud del consumidor.

2.1. Normativa colombiana vigente

En Colombia, la producción, recolección, transporte y procesamiento de la leche están regulados por un conjunto de normas que establecen los requisitos sanitarios y de calidad que debe cumplir este alimento. Estas disposiciones buscan garantizar la inocuidad del producto, proteger la salud del consumidor y asegurar condiciones adecuadas en toda la cadena productiva.

- **Decreto 616 de 2006**

Reglamento técnico que establece los requisitos sanitarios, fisicoquímicos y microbiológicos para la leche cruda, la leche pasteurizada y los productos lácteos, además de definir las condiciones de higiene, procesamiento y etiquetado. Es la norma base que regula la calidad y comercialización de la leche en Colombia.

- **Resolución 2674 de 2013**

Norma sanitaria que regula las condiciones bajo las cuales deben realizarse las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, almacenamiento, transporte y

comercialización de alimentos, estableciendo la obligatoriedad de implementar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para garantizar la inocuidad alimentaria.

- **Resolución 412 de 2014**

Norma que establece el sistema de inspección, vigilancia y control para la leche cruda y los productos lácteos, definiendo los procedimientos de muestreo, análisis y seguimiento en la cadena productiva, con el fin de asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad.

- **Normas Técnicas Colombianas (NTC)**

Conjunto de normas técnicas que establecen especificaciones y métodos de ensayo para productos lácteos, como la NTC 1578 para leche cruda y la NTC 1579 para leche pasteurizada, proporcionando criterios estandarizados de calidad que complementan la regulación sanitaria vigente.

2.2. Control de calidad (pruebas de plataforma)

En la recepción de la leche se realizan pruebas rápidas, conocidas como pruebas de plataforma, que permiten evaluar su calidad inicial y detectar posibles adulteraciones o alteraciones. Estas pruebas constituyen el primer filtro de control y deben aplicarse a cada lote recibido.

- **Registro de temperatura**

La leche debe llegar a una temperatura $\leq 8^{\circ}\text{C}$ (idealmente $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) para evitar la proliferación bacteriana. Valores superiores indican ruptura de la cadena de frío y posible crecimiento de microorganismos.

- **Densidad**

Se determina con lactodensímetro a 15 °C. Valores inferiores a 1,029 g/mL sugieren adición de agua; valores superiores a 1,033 g/mL pueden indicar descremado o adición de sólidos.

- **Acidez titulable**

Se expresa en grados Dornic (°D), con un valor máximo permitido de 18 °D. Una acidez superior indica fermentación avanzada. Se determina mediante titulación con hidróxido de sodio y uso de fenolftaleína como indicador.

- **Prueba de alcohol**

Consiste en mezclar volúmenes iguales de leche y alcohol al 68–72 %. La formación de grumos (coagulación) indica inestabilidad térmica asociada a alta acidez, lo que puede generar problemas durante la pasteurización.

- **Crioscopía**

Mide el punto de congelación mediante un crioscopio. Valores superiores a -0,530 °C evidencian posible adición de agua. Es una prueba de alta precisión.

- **Prueba de reductasa**

Estima la carga bacteriana según el tiempo de decoloración del azul de metileno. Tiempos menores a 2 horas indican deficiente calidad higiénica.

- **Detección de antibióticos**

Se realiza mediante kits rápidos para identificar residuos (betalactámicos, tetraciclinas, entre otros). Su presencia inhibe los cultivos lácticos, afectando procesos como la fermentación en yogur y la elaboración de queso.

- **Prueba de mastitis**

Mediante el California Mastitis Test (CMT) se detecta inflamación de la glándula mamaria. La leche proveniente de animales con mastitis presenta mayor contenido de células somáticas y puede afectar la calidad y coagulación.

En la tabla se relacionan los parámetros de calidad exigidos para la leche cruda conforme al Decreto 616 de 2006, los cuales son fundamentales para asegurar su inocuidad y su adecuada utilización en la industria láctea.

Tabla 3. Parámetros de calidad de la leche cruda según Decreto 616 de 2006

Parámetro	Requisito
Temperatura de recepción	$\leq 8^{\circ}\text{C}$
Densidad a 15°C	1,029 – 1,033 g/mL
Acidez (expresada como ácido láctico)	0,13 – 0,17 % (13 – 17 °Dornic)
Crioscopia	-0,530 a -0,550 $^{\circ}\text{C}$
Prueba de alcohol (68 %)	Negativa (sin grumos)
Recuento de microorganismos mesófilos	≤ 500.000 UFC/mL (categoría A)

Parámetro	Requisito
Recuento de células somáticas	≤ 400.000 células/mL
Ausencia de antibióticos	Negativa
Ausencia de conservantes (formol, peróxido)	Negativa

Nota. Adaptado del Decreto 616 de 2006.

2.3. Parámetros microbiológicos y fisicoquímicos

Además de las pruebas de plataforma, es necesario realizar análisis de laboratorio que permitan una evaluación más precisa de la calidad higiénica y composicional de la leche. Estos análisis complementan el control inicial y son fundamentales para garantizar la inocuidad del producto y su adecuado comportamiento en los procesos de transformación. Entre los principales parámetros evaluados se encuentran:

- **Recuento de mesófilos.** Indica la carga bacteriana total presente en la leche. Para leche de categoría A, el valor debe ser inferior a 500.000 UFC/mL. Valores elevados evidencian deficiencias en la higiene durante el ordeño, almacenamiento o transporte.
- **Recuento de células somáticas.** Permite identificar problemas de salud en el animal, especialmente mastitis. El valor debe ser inferior a 400.000 células/mL. Niveles altos afectan la calidad y el rendimiento en la elaboración de derivados.

- **Coliformes totales y fecales.** Son indicadores de contaminación ambiental o fecal. Su presencia refleja deficiencias en las prácticas higiénicas y en la manipulación de la leche.
- **Ausencia de patógenos.** Se verifica la no presencia de microorganismos como Salmonella y Listeria monocytogenes, los cuales representan un riesgo para la salud pública.
- **Determinación de composición.** Incluye análisis de proteína (método Kjeldahl), grasa (método Gerber), extracto seco y pH. Estos parámetros permiten evaluar el valor nutricional de la leche y su aptitud para la elaboración de productos como queso, yogur y otros derivados lácteos.
- **Detección de adulterantes y antibióticos.** Mediante métodos específicos se identifica la presencia de sustancias como agua, almidón, sacarosa y conservantes prohibidos (formol, peróxido), las cuales alteran la calidad de la leche. Asimismo, se detectan residuos de antibióticos mediante kits rápidos; su presencia es causa de rechazo, ya que interfieren con los cultivos lácticos e impiden procesos como la fermentación en la elaboración de productos derivados.

3. Aditivos en la industria láctea

Los aditivos son sustancias que se añaden intencionalmente a los alimentos en pequeñas cantidades para mejorar sus características tecnológicas, sensoriales o de conservación. En la industria láctea, su uso está estrictamente regulado. En este capítulo se describen los aditivos más comunes en la elaboración de quesos, leches fermentadas y arequipe, destacando su función y las dosis autorizadas.

Lo invitamos a explorar el siguiente pódcast: Aditivos en la industria láctea: ciencia y regulación para un queso perfecto.

Transcripción del pódcast. Aditivos en la industria láctea: ciencia, función y regulación para un queso perfecto.

Hombre: yo aprendí a hacer queso viendo a mi papá. Él aprendió viendo al suyo. Y así llevamos tres generaciones produciendo queso campesino en la finca. Pero cuando fui a certificar el proceso, no pude responder preguntas básicas sobre los aditivos que uso: cuáles son, en qué dosis y con qué respaldo normativo. Lo que sé hacer con las manos, simplemente no podía explicarlo.

Mujer: saber hacer queso y saber por qué se hace así son dos niveles de conocimiento distintos. El primero se hereda. El segundo se construye con formación. Por eso en este episodio trataremos de entender qué hace cada aditivo en el proceso de elaboración del queso y por qué la norma colombiana regula su uso con tanta precisión.

Hombre: empecemos por el cuajo, que es donde todo empieza. Yo sé que sin cuajo no hay queso, pero nunca me detuve a entender qué hace exactamente.

Mujer: el cuajo es una enzima que actúa sobre la caseína, la proteína principal de la leche. Es el que transforma la leche líquida en esa masa firme que después se convierte en queso. Pero para que funcione bien, hay que controlar la temperatura y la acidez. Normalmente se trabaja entre 35 y 42 grados centígrados y con un nivel de acidez adecuado. Si alguna de esas condiciones falla, la cuajada no responde igual.

Hombre: eso explica por qué en épocas de lluvia, cuando el ambiente está más frío, a veces la cuajada me queda diferente. Yo pensaba que era la leche, pero veo que el problema era la temperatura.

Mujer: justamente. Y hay otro factor que afecta la coagulación que muchos productores no tienen en cuenta. Cuando la leche se pasteuriza pierde parte del calcio soluble, y sin ese calcio la cuajada queda más débil. Por eso se añade cloruro de calcio, en dosis muy bajas entre 0,1 y 0,2 gramos por litro, para recuperar ese equilibrio y garantizar una coagulación más firme y homogénea.

Hombre: los cultivos lácticos los uso, pero confieso que los añado porque así me enseñaron hacerlo, no porque entienda bien qué hacen.

Mujer: ese es un error muy común. Mucha gente cree que los cultivos solo sirven para “cortar” la leche, pero en realidad son bacterias buenas que ayudan a controlar todo el proceso. Son las que transforman la lactosa en ácido láctico y crean el ambiente que necesita el queso para desarrollarse bien.

Hombre: o sea que no solo ayudan al sabor.

Mujer: y no solo eso. También mejoran la textura y frenan microorganismos que podrían dañar el producto. Por eso se dice que funcionan como una protección natural del queso. Sin esos cultivos, el proceso sería mucho más inestable.

Hombre: ahora entiendo que la sal tampoco está ahí solamente para darle sabor. Ayuda a sacar el suero, controla la humedad y hace que el queso dure más tiempo sin dañarse.

Mujer: y por eso cada aditivo tiene una dosis exacta. En Colombia, normas como la Resolución 2310 y las Buenas Prácticas de Manufactura regulan qué sustancias se pueden usar y bajo qué condiciones. Aquí no se trata de agregar ingredientes “a ojo”.

Hombre: claro... porque un exceso puede alterar el producto o incluso traer problemas sanitarios. Uno cree que hacer queso es solo cuestión de experiencia, pero detrás de cada lote también hay control y responsabilidad.

Mujer: ahí está la diferencia. Cuando el productor entiende qué hace cada aditivo y cómo usarlo correctamente, puede mantener la calidad del queso, trabajar bajo la norma y ofrecer un producto seguro para el consumidor.

Hombre: gracias por su compañía. Nos escuchamos en el próximo programa.

3.1. Definición y marco legal

Según la Resolución 2310 de 1986 del Ministerio de Salud, los aditivos utilizados en productos lácteos deben cumplir con los límites máximos establecidos y

corresponder únicamente a aquellos autorizados por la autoridad sanitaria competente.

Esta normativa se complementa con la Resolución 2674 de 2013 y las disposiciones emitidas por el INVIMA, las cuales regulan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción de alimentos en Colombia.

Adicionalmente, referentes internacionales como el Codex Alimentarius y las normas ISO sirven como guía para estandarizar criterios de calidad y seguridad alimentaria en el sector lácteo.

Es importante que el aprendiz comprenda que el uso de aditivos no debe emplearse para ocultar defectos en la materia prima ni para compensar deficiencias en las prácticas de fabricación, sino que debe responder a necesidades tecnológicas específicas dentro del proceso productivo.

3.2. Aplicación en quesos y derivados

En la elaboración de quesos y otros derivados lácteos, el uso de aditivos cumple funciones específicas relacionadas con la conservación, estabilidad y mejora de las características del producto final. Su aplicación debe realizarse conforme a la normativa vigente, garantizando que no se altere la naturaleza del producto ni se afecte la salud del consumidor.

El adecuado uso de estos aditivos permite optimizar procesos tecnológicos, mantener la calidad y asegurar condiciones de inocuidad en los productos obtenidos.

Tabla 4. Aditivos comunes en la elaboración de queso

Aditivo	Función	Dosis típica	Observaciones
Nitrato de potasio (sal nitro)	Previene el crecimiento de bacterias indeseables (coliformes, clostridios) que causan hinchazón precoz y sabores anormales.	0,1 0,2 g/L	Su uso está restringido; en algunos países se ha reducido al mínimo. Es importante no exceder la dosis para evitar formación de nitrosaminas.
Cloruro de calcio	Nivela el calcio en la leche pasteurizada, mejora la coagulación, reduce el tiempo de coagulación y favorece la salida del suero.	0,1 0,2 g/L	Se añade después de la pasteurización, diluido en agua fría. Es especialmente útil en leches pasteurizadas que han perdido parte del calcio.

Aditivo	Función	Dosis típica	Observaciones
Colorantes (achiote)	Uniformiza el color del queso, especialmente en quesos que tradicionalmente tienen tonalidad amarilla.	<600 mg/L	Debe ser de origen vegetal (achiote, annatto). Se añade antes del cuajo.
Cuajo (rennina)	Coagula la caseína formando la cuajada. Puede ser de origen animal, microbiano o vegetal.	Variable según concentración (ej. 20 40 mL de cuajo 10000 por 100 L)	Se diluye en agua fría antes de agregar. La dosis se ajusta según la temperatura y el tipo de queso.
Sal (cloruro de sodio)	Aporta sabor, controla la fermentación, favorece el desuerado y contribuye a la conservación.	1 2 % sobre la cuajada	Puede añadirse en la leche, en la cuajada o en salmuera. En salmuera se usa una concentración del 23 %.

Aditivo	Función	Dosis típica	Observaciones
Cultivos lácticos	Microorganismos que acidifican la leche, desarrollan aroma y textura.	0,05 5 % según tipo	Difieren según el tipo de queso (mesófilos o termófilos). Se añaden antes del cuajo.

Nota. Adaptado de Meyer (2014) y Resolución 2310 de 1986.

3.3. Uso responsable de aditivos

En la elaboración de leches fermentadas como yogur y kumis, así como en productos como el arequipe, los aditivos cumplen funciones específicas que contribuyen a la estabilidad, textura, sabor y conservación del producto. Su uso debe ajustarse a la normativa vigente y a las características propias de cada derivado lácteo.

Tabla 5. Aditivos comunes en leches fermentadas (yogur, kumis) y arequipe

Aditivo	Producto	Función	Límite máximo
Leche en polvo	Yogur	Aumenta el contenido de sólidos no grasos, mejora la viscosidad y reduce la sinéresis.	Hasta 5 % en yogur natural; hasta 10 % en yogur con fruta

Aditivo	Producto	Función	Límite máximo
Azúcar (sacarosa)	Yogur, arequipe	Endulza, mejora el sabor; en arequipe es esencial para la concentración y la textura.	Variable según receta (20 - 30 % en arequipe)
Estabilizantes (goma xantan, carragenina, pectina).	Yogur	Evitan la sinéresis, mejoran la textura y la sensación en boca.	Según autorización (Codex Alimentarius)
Bicarbonato de sodio	Arequipe	Neutraliza la acidez de la leche, evita que se corte durante la concentración.	Máximo 5 g/kg de leche
Conservantes (ácido sórbico, benzoato)	Yogur, kumis	Prolongan la vida útil al inhibir mohos y levaduras.	Máximo 1000 mg/kg (expresado como ácido sórbico)

Aditivo	Producto	Función	Límite máximo
Saborizantes	Yogur, kumis	Aportan aromas a frutas, vainilla, etc.	Cantidad mínima necesaria, según autorización

Nota. Adaptado de Resolución 2310 de 1986 y Codex Alimentarius.

Consideraciones sobre el uso de aditivos

- **Aprobación:** deben estar autorizados por el INVIMA y declarados en la lista de ingredientes, garantizando transparencia al consumidor.
- **Dosificación:** su uso debe ajustarse a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), empleando únicamente la cantidad mínima necesaria para lograr el efecto tecnológico.
- **Restricciones:** algunos aditivos, como el nitrato, presentan límites legales específicos y requieren un control riguroso en su aplicación.
- **Enfoque artesanal:** se recomienda reducir su uso y priorizar alternativas naturales, como cultivos lácticos, que contribuyen a la calidad del producto.

4. Equipos y materiales de proceso

La transformación de la leche en derivados requiere de equipos e implementos que aseguren la eficiencia del proceso, la calidad higiénica y la consistencia del producto final. A continuación, se describen los principales equipos utilizados en plantas procesadoras de lácteos, desde pequeña escala hasta nivel industrial.

A. Pasteurizador de placas

Función principal: calentar la leche a temperaturas controladas para eliminar microorganismos patógenos y reducir la carga microbiana (pasteurización), manteniendo al máximo las propiedades nutricionales y organolépticas.

Principio de funcionamiento: utiliza un conjunto de placas de acero inoxidable corrugadas que forman canales por donde circulan la leche y el agua caliente (o vapor) en direcciones opuestas, permitiendo un intercambio de calor eficiente. el sistema incluye secciones de calentamiento, retención (tubo o placa de retención) y enfriamiento.

Tipos según el proceso:

HTST (High Temperature Short Time): 72 - 75 °C durante 15 - 20 segundos. Es el más común para leche de consumo y quesería.

UHT (Ultra High Temperature): 135 - 150 °C durante 1 - 4 segundos. Produce leche estable a temperatura ambiente.

Componentes: placas, juntas, bomba centrífuga, tanque pulmón, inyector de vapor, válvula modulante, sistema de control de temperatura y tiempo.

Mantenimiento: limpieza CIP (Cleaning In Place) diaria con detergentes alcalinos y ácidos; inspección periódica de juntas y placas; calibración de sensores de temperatura.

Capacidades: desde 100 L/h hasta 20.000 L/h o más.

B. Pasteurizador tipo túnel o de inmersión (para pequeña escala)

Descripción: equipo más simple, consiste en un tanque de acero inoxidable con doble chaqueta de calentamiento (baño maría) y sistema de agitación. Se utiliza en plantas artesanales.

Funcionamiento: la leche se calienta a 63 - 65 °C durante 30 minutos (pasteurización lenta) con agitación constante.

Ventajas: bajo costo, fácil operación. Desventaja: menor productividad.

C. Desueradora manual (o batea de desuerado)

Función: separar el suero de la cuajada después del corte y realizar el pre prensado.

Descripción: es una batea de acero inoxidable con fondo plano, provista de dos descargas de suero en los extremos. Incluye pantallas de cierre móviles en chapa perforada que permiten retener la cuajada mientras el suero drena. También cuenta con puentes de prensado que se desplazan por rieles laterales, con cilindros neumáticos o mecánicos.

Uso: se coloca la cuajada cortada sobre las pantallas, se deja drenar el suero por gravedad, luego se aplica presión con los puentes para acelerar el desuerado. Es ideal para quesos frescos y semi-madurados.

D. Prensa quesera

Función: aplicar presión controlada a la cuajada dentro de los moldes para extraer el suero residual y compactar la masa, dando forma definitiva al queso.

Tipos: manual (husillo): se acciona mediante una palanca o volante que presiona un pistón. Adecuada para pequeña producción.

Neumática: utiliza aire comprimido para ejercer presión constante. Permite programar presión y tiempo.

Hidráulica: mayor capacidad, con cilindros hidráulicos; se usa en plantas industriales.

Parámetros: la presión varía según el tipo de queso: quesos blandos (0,5–1 kg/cm²), quesos semiduros (1–2 kg/cm²), quesos duros (2–5 kg/cm²). El tiempo de prensado puede ser desde 30 minutos hasta 20 horas.

Mantenimiento: limpieza de moldes y telas después de cada uso; revisión de juntas y pistones; lubricación de partes móviles.

E. Tina quesera

Función: recipiente donde se realizan las etapas de coagulación, corte de la cuajada, agitación, cocción (desuerado) y a veces salado.

Características:

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 o 316.
- Puede tener doble chaqueta para calentamiento con agua caliente o vapor.
- Cuenta con agitador (palas o rastrillos) de velocidad variable.

- Capacidades desde 50 L hasta 10.000 L.

Tipos: tina abierta (para quesos artesanales) o cerrada con sistema de aspersión (para procesos automatizados).

Mantenimiento: limpieza CIP; verificación de agitadores y sellos; calibración de termómetros.

F. Descremadora o centrífuga

Función: separar la nata (crema) de la leche entera por fuerza centrífuga. Permite obtener leche descremada y crema con diferentes contenidos de grasa.

Principio: la leche se introduce en un tambor que gira a alta velocidad (6000 - 10000 rpm). La crema, al ser menos densa, se concentra en el centro y es descargada por una salida, mientras que la leche descremada sale por otra.

Capacidades: desde 100 L/h (descremadoras manuales) hasta 20.000 L/h (industriales).

Aplicaciones: estandarización de grasa para quesos, obtención de crema para mantequilla o leche descremada.

Mantenimiento: limpieza inmediata después de cada uso para evitar incrustaciones; desmontaje y lubricación de rodamientos según especificaciones.

G. Mantequillera (batidora de mantequilla)

Función: transformar la crema en mantequilla mediante batido, que rompe los glóbulos de grasa y los aglutina, separando el suero de mantequilla (suero de leche).

Tipos:

- **Manual:** tambor giratorio con paletas, usado en pequeña escala.
- **Eléctrica:** con motor y sistema de agitación; permite controlar temperatura y velocidad.
- **Industrial:** grandes volúmenes, con sistema de lavado y amasado.

Proceso: la crema se bate a temperatura controlada (8 - 12 °C) hasta que se forman gránulos de mantequilla; luego se lava con agua fría para eliminar suero residual y se amasa para darle textura.

Capacidades: desde 5 L hasta 1000 L.

H. Homogeneizador

Función: reducir el tamaño de los glóbulos de grasa mediante presión, para evitar la separación de la crema (formación de nata) y mejorar la estabilidad y textura de la leche, yogur y otros derivados.

Principio: la leche se bombea a alta presión (150–250 bar) a través de una válvula de homogeneización, donde los glóbulos se rompen en partículas mucho más pequeñas.

Aplicaciones: leche pasteurizada homogeneizada, yogur, crema, quesos fundidos.

Mantenimiento: limpieza CIP; revisión de asientos de válvulas y pistones; calibración de presión.

Durante el proceso de elaboración de queso, además de los equipos principales, se requieren accesorios que facilitan las operaciones de corte, moldeado, drenado y

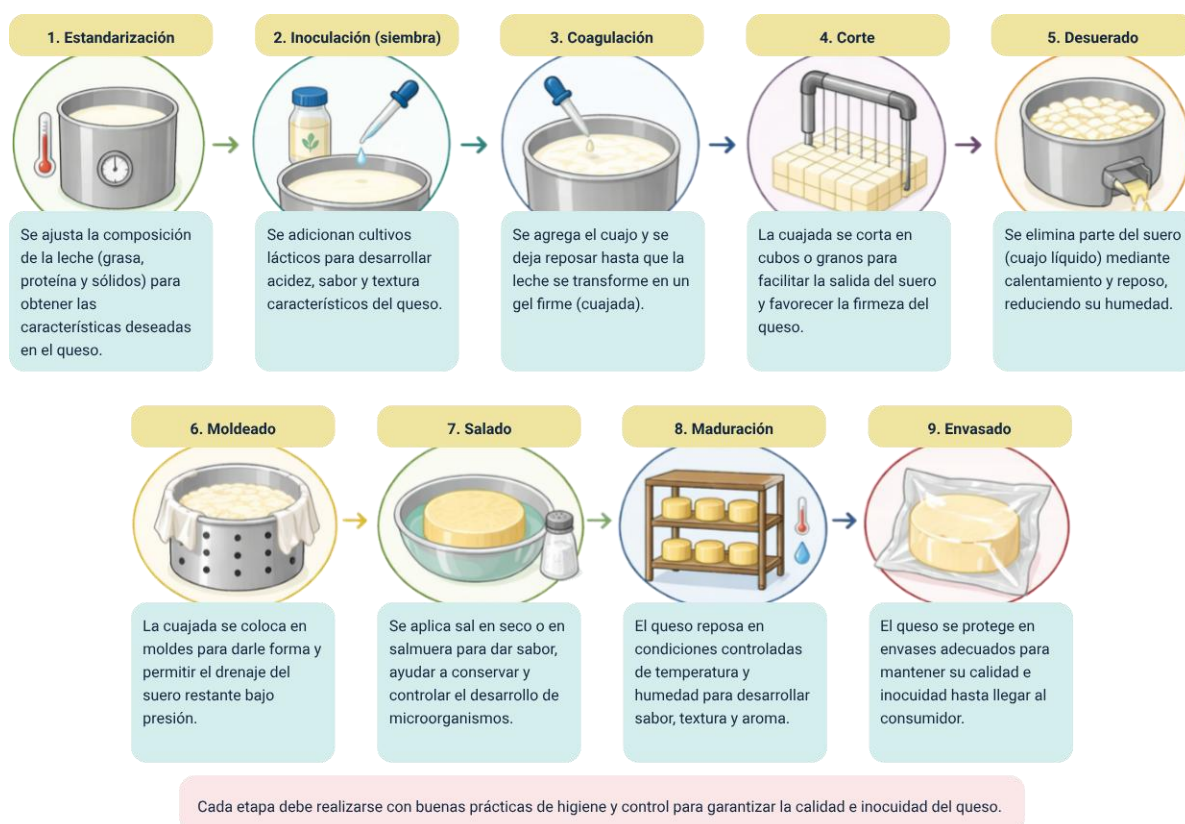
manipulación, garantizando condiciones adecuadas de higiene y calidad del producto final.

- **Lira (arpa de corte).** Marco con alambres tensados de acero inoxidable para cortar la cuajada en cubos o granos uniformes. Existen manuales y automáticas.
- **Moldes.** Estructuras de acero inoxidable o polipropileno, con orificios para drenaje, de diversas formas. Pueden forrarse con lienzo.
- **Lienzos (muselina).** Telas de algodón de trama abierta, resistentes al calor y lavables, para recubrir moldes, transportar cuajada y desuerar.
- **Bombas de trasvase.** Bombas sanitarias centrífugas o de lóbulos para mover leche, suero o productos sin contaminación.
- **Agitadores.** Palas manuales o mecánicas para remover durante calentamiento y homogeneizar aditivos.
- **Baldes y jarras graduadas.** Acero inoxidable, para medir y adicionar líquidos.
- **Mesa de trabajo.** Superficie de acero inoxidable para moldeado y salado.
- **Anaqueles de maduración.** Armarios con malla fina (angeo) para secado y maduración, con control de temperatura y humedad.

5. Proceso general de elaboración de quesos

El queso es el resultado de la concentración de la materia seca de la leche mediante coagulación, separación del suero y, en muchos casos, maduración. Aunque cada variedad tiene sus particularidades, el proceso sigue etapas comunes. En este capítulo se describen dichas etapas, que constituyen la base para comprender las especificidades de los diferentes tipos de queso. Dominar cada etapa permite al técnico ajustar los parámetros para obtener el queso deseado, ya sea fresco, blando, semiduro o duro.

Figura 1. Las 9 etapas del queso



Nota. SENA, (2026).

Lo invitamos a explorar el siguiente pódcast: Quesos del mundo: de la tradición colombiana a la técnica internacional.

Transcripción del pódcast. Quesos del mundo: de la tradición colombiana a la técnica internacional.

Mujer: imaginen que pueden rastrear un queso como si siguieran un camino. Empecemos aquí, en Colombia, con el que más conocemos: fresco, blanco, de plaza. Porque detrás de ese queso, y de cada queso que existe en el mundo, hay decisiones técnicas muy precisas. Y cada una de esas decisiones lleva a un sabor distinto, a una textura distinta, a un mundo distinto.

Hombre: el tamaño del corte, la temperatura, cuánto tiempo se deja madurar. Ahí está la diferencia entre un campesino y una mozzarella. Entre lo nuestro y lo que se hace en otras partes del mundo.

Mujer: y lo fascinante es que la materia prima es la misma. Leche. Lo que cambia es el proceso.

Hombre: hoy recorreremos ese camino juntos. Desde el queso de la plaza hasta los que maduran meses en cámaras al otro lado del mundo.

Hombre: arrancamos por casa. El queso campesino es un queso fresco: sin maduración, de consumo casi inmediato. La cuajada se corta en trozos grandes para que retenga humedad, el desuerado es rápido y el resultado es esa textura blanda, suave, que todo el mundo reconoce. El costeño sigue el mismo principio, pero va más lejos: más sal, más presión, más suero eliminado. Por eso aguanta más y se puede rallar.

Mujer: son quesos contruidos para nuestro entorno. Sin refrigeración prolongada, sin cámaras de maduración. Ese conocimiento se fue pasando de generación en generación. Funcionó y sigue funcionando.

Hombre: pero afuera hay procesos con componentes que acá casi no usamos. Ingredientes, tiempos, condiciones que producen resultados completamente distintos. Como la mozzarella. Que parece un proceso simple pero tiene su ciencia.

Mujer: la mozzarella pertenece a los quesos de pasta hilada, y ese nombre lo dice todo. Después de cortar la cuajada, esa masa entra en agua a 80 grados y se amasa hasta que se transforma. Se vuelve plástica, brillante, elástica. Se hila. Ese hilado es lo que define su textura, lo que hace que se estire y se funda. No es frescura ni casualidad. Es calor y trabajo aplicados en el momento exacto.

Hombre: o sea que la diferencia no está en los ingredientes. Está en lo que se hace con ellos en la planta.

Mujer: claro, y en el Camembert eso se hace todavía más evidente.

Hombre: el Camembert tiene una corteza blanca y un olor que la primera vez desconcierta. Mucha gente lo huele y piensa que está dañado.

Mujer: ese olor es intencional. El moho *Penicillium camemberti* se añade deliberadamente, ya sea en la leche o sobre la superficie del queso ya moldeado. Durante cuatro a seis semanas, en cámaras con temperatura y humedad controladas, el moho va transformando la textura de afuera hacia adentro. Vuelve el interior cremoso y construye ese sabor profundo que lo define. Si la humedad baja, si la

temperatura cambia, el Camembert se pierde. El control del ambiente lo es todo en su proceso.

Hombre: y después está el Cheddar, que tiene un paso que no existe en ningún otro queso del mundo.

Mujer: se llama cheddarización. Una vez que la cuajada está parcialmente desuerada, se corta en bloques, se apilan unos sobre otros y se van volteando durante varias horas. Ese movimiento expulsa más suero, compacta la masa y le da esa textura fibrosa que distingue al Cheddar. Después viene la maduración, que puede durar hasta doce meses a temperaturas muy bajas. El tiempo hace el resto.

Hombre: porque ningún queso es el resultado de una sola decisión. Son varios factores actuando al mismo tiempo: el tipo de leche, los cultivos, cómo se corta la cuajada, la temperatura, el prensado, el tiempo de maduración.

Mujer: y cada factor tiene un rango técnico preciso. No es intuición ni tradición. Es conocimiento aplicado. Lo que tiene el quesero artesanal en las manos, el técnico lo tiene también en los datos. Y cuando los dos se juntan, el resultado es un queso que se puede replicar, certificar y mejorar.

Hombre: desde el queso blanco que se hace en una finca del norte de Colombia hasta el Parmesano que maduró tres años en Italia, todos son el resultado de las mismas decisiones técnicas.

Mujer: y quien entiende esas decisiones puede hacer cualquier queso. Con la textura que busca, con la vida útil que necesita, con el sabor que el consumidor espera. Ese es el verdadero dominio del oficio.

Hombre: gracias por su compañía. Nos escuchamos en el próximo programa.

5.1. Estandarización de la leche y cultivos

La estandarización consiste en ajustar la relación grasa/proteína de la leche para obtener un queso con el contenido graso deseado en el extracto seco. Cada tipo de queso tiene un rango definido de grasa en el extracto seco (por ejemplo, queso fresco 40-45 %; queso duro 50-60 %).

Este ajuste se realiza mezclando la leche entera con leche descremada o con crema, según se requiera reducir o aumentar la grasa. Para calcular la cantidad necesaria, se utiliza la siguiente fórmula (Meyer, 2014):

Grasa de la leche (%) = Contenido proteico de la leche (%) × Factor de estandarización

Tabla 6. Factores de estandarización según tipo de queso

Tipo de queso	Contenido graso del extracto seco (%)	Factor	Ejemplo de aplicación
Queso fresco	20	0,33	Para queso fresco con 20 % grasa en extracto seco, si la

Tipo de queso	Contenido graso del extracto seco (%)	Factor	Ejemplo de aplicación
			leche tiene 3,2 % proteína, la grasa requerida es 1,06 %.
Queso fresco	30	0,55	$3,2 \times 0,55 = 1,76 \%$
Queso fresco	40	0,79	$3,2 \times 0,79 = 2,53 \%$
Queso fresco	45	0,96	$3,2 \times 0,96 = 3,07 \%$
Queso fresco	50	1,12	$3,2 \times 1,12 = 3,58 \%$
Queso de pasta blanda	20	0,24	$3,2 \times 0,24 = 0,77 \%$
Queso de pasta blanda	30	0,44	$3,2 \times 0,44 = 1,41 \%$
Queso de pasta blanda	40	0,68	$3,2 \times 0,68 = 2,18 \%$

Tipo de queso	Contenido graso del extracto seco (%)	Factor	Ejemplo de aplicación
Queso de pasta blanda	45	0,84	$3,2 \times 0,84 = 2,69 \%$
Queso de pasta blanda	50	1,00	$3,2 \times 1,00 = 3,20 \%$
Queso de pasta firme	20	0,28	$3,2 \times 0,28 = 0,90 \%$
Queso de pasta firme	30	0,50	$3,2 \times 0,50 = 1,60 \%$
Queso de pasta firme	40	0,74	$3,2 \times 0,74 = 2,37 \%$
Queso de pasta firme	45	0,90	$3,2 \times 0,90 = 2,88 \%$
Queso de pasta firme	50	1,06	$3,2 \times 1,06 = 3,39 \%$

Tipo de queso	Contenido graso del extracto seco (%)	Factor	Ejemplo de aplicación
Queso de pasta dura	45	0,93	$3,2 \times 0,93 = 2,98 \%$
Queso de pasta dura	50	1,09	$3,2 \times 1,09 = 3,49 \%$

Nota. Adaptado de Meyer (2014).

Ejemplo práctico: para elaborar un queso de pasta firme con 40 % de grasa en el extracto seco, si la leche tiene 3,5 % de proteína, la grasa requerida será: $3,5 \times 0,74 = 2,59 \%$. Si la leche entera tiene 3,5 % de grasa, no sería necesario ajustar. Si la leche tiene mayor grasa, se mezcla con leche descremada; si tiene menor, se añade crema.

Siembra de cultivos lácticos

Los cultivos lácticos son bacterias seleccionadas que fermentan la lactosa produciendo ácido láctico. Esto reduce el pH, facilita la coagulación, contribuye al sabor y textura, y ayuda a controlar microorganismos indeseables. La composición del cultivo varía según el tipo de queso.

Tabla 7. Cultivos lácticos según tipo de queso (ampliada)

Clase de queso	Especies bacterianas	Función	Dosis aproximada	Temperatura de incubación
Pasta blanda y firme	<i>Streptococcus lactis</i> , <i>S. cremoris</i>	Acidificación activa	2 %	30 32 °C
Pasta firme y dura	<i>S. lactis</i> , <i>Lactobacillus casei</i> , <i>Leuconostoc citrovorum</i>	Acidificación pasiva, producción de gas y sabor	4 %	30 32 °C
Pasta firme y dura (termófilos)	<i>Streptococcus thermophilus</i>	Acidificación hasta pH 5,0	0,1 %	40 42 °C
Pasta dura	<i>Lactobacillus bulgaricus</i> , <i>L. helveticus</i>	Acidificación intensa a >40 °C	0,04 %	40 45 °C

Nota. Adaptado de Meyer (2014).

La selección del cultivo adecuado es fundamental para obtener las características deseadas. Por ejemplo, los quesos de pasta dura requieren cultivos termófilos que trabajen a temperaturas elevadas durante la cocción de la cuajada.

5.2. Coagulación y corte

La coagulación puede ser ácida (por adición de ácido o fermentación) o enzimática (con cuajo). En la elaboración de la mayoría de los quesos se emplea cuajo, una enzima (rennina) que actúa sobre la caseína formando un coágulo. El mecanismo de acción consiste en que la rennina corta la micela de caseína en dos fracciones (paracaseína y macropéptido), permitiendo que la para caseína se agregue en presencia de calcio para formar un gel tridimensional.

- **Temperatura óptima:** 40 42 °C para máxima actividad. Sin embargo, cada tipo de queso tiene su temperatura de coagulación (por ejemplo, para quesos blandos se usan temperaturas más bajas, 32 35 °C).
- **Tiempo de coagulación:** 20 40 minutos, dependiendo del tipo de queso, la temperatura y la dosis de cuajo.
- **Punto de corte:** se determina cuando el coágulo tiene la consistencia adecuada (se rompe limpiamente al introducir un dedo o se observa una rotura limpia con un cuchillo). También se puede medir el pH, que debe estar entre 6,4 y 6,6 al momento de cortar.

Corte de la cuajada

El corte tiene como objetivo facilitar la salida del suero. Se utiliza una lira (instrumento con alambres) para obtener partículas de tamaño uniforme. El tamaño influye en la humedad final:

Partículas grandes

Retienen más humedad: la estructura abierta y los canales más grandes atrapan más suero dentro del coágulo, limitando el desuerado.

Queso más suave y ácido: el exceso de humedad promueve una textura más blanda y cremosa, y el suero retenido permite que las bacterias sigan fermentando, aumentando la acidez.

Partículas pequeñas

Desueran más rápido: el tamaño reducido de las partículas crea más superficie y canales estrechos, permitiendo que el suero escape más fácilmente y rápido.

Queso más firme y menos ácido: la menor retención de humedad da como resultado una textura más densa, compacta y firme, y la reducción de suero limita la fermentación posterior, produciendo un sabor más suave.

Además del tamaño, la velocidad de agitación y la temperatura durante el corte también afectan la pérdida de humedad. En quesos de pasta dura, se realizan cortes más finos y se aplica mayor temperatura para expulsar más suero.

5.3. Desuerado, moldeado y salado

El desuerado es la etapa del proceso en la cual se separa el suero de la cuajada, permitiendo la formación de una estructura más firme y definiendo características clave como la humedad, textura y rendimiento del queso. Esta operación influye directamente en la calidad final del producto, por lo que debe controlarse cuidadosamente mediante diferentes acciones tecnológicas. Se favorece mediante:

- **Agitación.** Favorece la sinéresis (expulsión del suero) y permite que los granos se contraigan y liberen líquido.
- **Calentamiento.** Facilita la expulsión del suero por temperatura. Mayor temperatura final = menor humedad del queso.

- **Prensado.** Elimina el suero restante mediante presión. Puede ser manual o mecánico, con intensidad variable según el tipo de queso.

Moldeado

La cuajada desuerada se coloca en moldes que le dan la forma definitiva. Los moldes pueden ser de diferentes materiales (acero inoxidable, plástico, madera) y formas (cilíndrica, rectangular, etc.). A menudo se revisten con tela de quesería (muselina) para facilitar el desuerado y el desmolde. En algunos quesos, el moldeado se realiza en caliente (quesos de pasta hilada como la mozzarella), mientras que en otros se hace en frío.

Salado

El salado cumple varias funciones: aporta sabor, controla la fermentación, extrae suero residual y contribuye a la conservación. Puede realizarse de varias maneras:

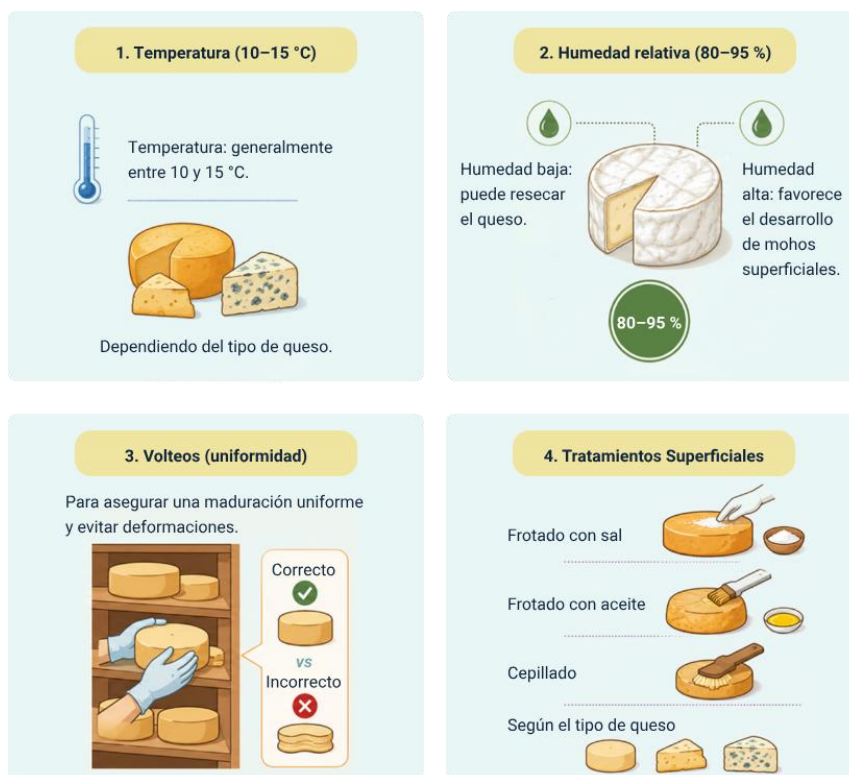
- **Salado en la leche.** Se realiza antes del cuajo, agregando sal directamente a la leche. Es poco usado porque puede afectar la coagulación y el desarrollo de cultivos. Requiere control cuidadoso.
- **Salado en la cuajada.** Se añade sal después del corte y antes del moldeado. Común en quesos frescos. Permite buena distribución, control del sabor y facilita la salida del suero.
- **Salado en seco.** Se aplica sobre el queso ya moldeado. Favorece la corteza, regula la humedad y aporta sabor durante la maduración. Uso típico en quesos madurados.

- **Salado en salmuera.** El queso se sumerge en solución salina ($\approx 23\%$). Permite penetración uniforme, mejora la conservación y controla microorganismos. Muy usado en quesos semiduros y duros.

5.4. Maduración, envasado y almacenamiento

La maduración es el proceso mediante el cual el queso desarrolla sus características organolépticas (sabor, aroma, textura) gracias a la acción de enzimas y microorganismos. Puede durar desde unos días (quesos frescos) hasta varios años (quesos duros). Durante este periodo se controlan temperatura y humedad, y se realizan volteos y frotados de la superficie. Factores clave:

Figura 2. Factores clave para la maduración del queso



Nota. SENA, (2026).

Envasado y almacenamiento

Una vez el queso alcanza su maduración, se envasa para protegerlo, evitar pérdida de humedad y conservar su calidad. Se usan materiales como papel parafinado, plásticos (vacío) o cera, según el tipo de queso.

- Los quesos frescos se almacenan en refrigeración (2 - 6 °C) por su alta humedad, mientras los madurados se conservan entre 8 y 14 °C.
- El envasado al vacío prolonga la vida útil al reducir el oxígeno, pero no se recomienda durante la maduración, ya que afecta el desarrollo del sabor.

Un buen envasado y almacenamiento asegura calidad, inocuidad y aceptación del producto.

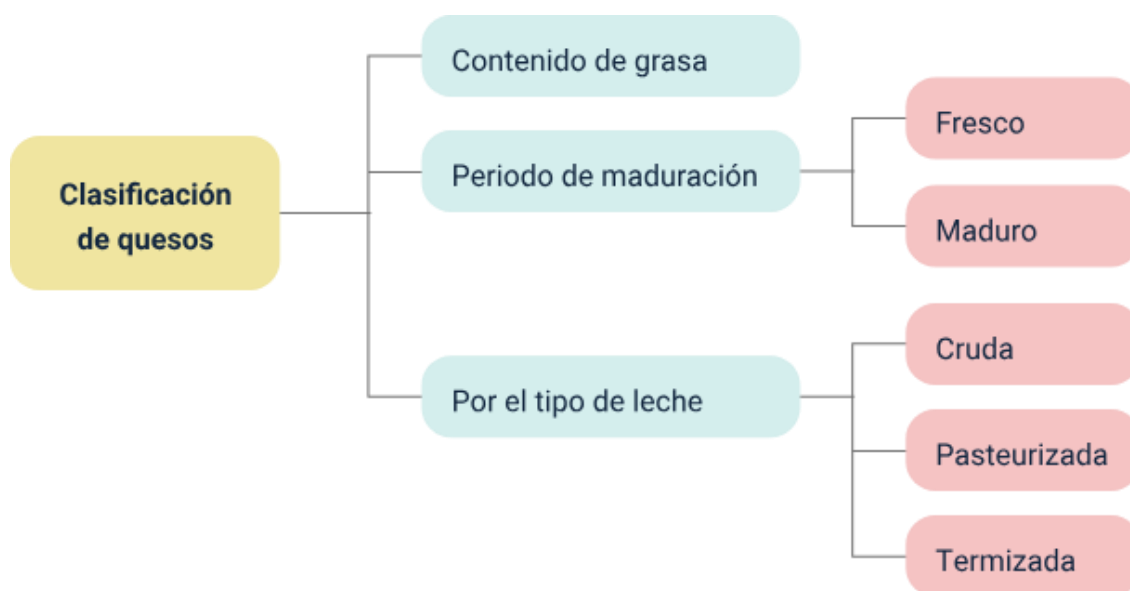
6. Tipos de queso

Existe una gran diversidad de quesos, determinada por el tipo de leche, el proceso, la maduración y la tradición. En este capítulo se presentan su clasificación y nueve variedades representativas, con sus especificaciones de elaboración. Cada queso incluye una tabla con parámetros clave y, al final, una figura que resume el proceso de forma visual.

6.1. Clasificación general

Los quesos pueden clasificarse según diferentes criterios, como su contenido de humedad, tipo de maduración, textura, método de elaboración y características sensoriales. Esta clasificación permite comprender la diversidad de productos existentes y facilita su identificación, manejo y aplicación en la industria láctea.

Figura 3. Clasificación de quesos



Nota. SENA, (2026)

6.2. Quesos frescos

Los quesos frescos son aquellos que no presentan un proceso de maduración o este es muy corto, por lo que se consumen poco tiempo después de su elaboración. Se caracterizan por su alto contenido de humedad, textura blanda o semiblanda y sabor suave, ligeramente ácido.

Queso blanco (fresco)

Es un queso de alta humedad, sin maduración, de consumo inmediato o corta refrigeración. Se caracteriza por su sabor suave y textura blanda. Es muy popular en Colombia para acompañar arepas, empanadas o consumir solo.

Tabla 8. Especificaciones para la elaboración de queso blanco

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Recepción de leche	Grasa 3,3 – 3,5 %	Leche fresca, acidez <18 °D.
Estandarización	Ajustar a 3 % de grasa	Si es necesario, mezclar con leche descremada.
Pasteurización	63 – 65 °C durante 30 minutos	Pasteurización lenta (LTLT) para conservar proteínas.
Enfriamiento	32 – 38 °C	Temperatura óptima para la coagulación.

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Adición de cloruro de calcio	0,1 – 0,2 g/L; reposo 10 20 minutos	Diluir en agua fría.
Agitación	Durante 5 minutos	Homogeneizar la mezcla.
Adición de cuajo	1 pastilla para 40 litros (previamente disuelta), temperatura 35 °C	Disolver en agua sin cloro.
Coagulación	30 – 40 minutos	Verificar punto de corte (coágulo firme).
Corte	Grano de 1 – 1,5 cm con lira	Cortes verticales y horizontales.
Ajuste de temperatura	Elevar a 45 °C durante 5 minutos, agitando suavemente	Favorece el desuerado.
Desuerado	10 – 20 minutos	Retirar el suero con balde o desagüe.
Amasado y salado	1 – 1,5 % de sal sobre el peso de la cuajada	Mezclar uniformemente.

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Moldeado	Moldes esterilizados a 85 °C	Pueden ser plásticos o de acero inoxidable.
Prensado	Según consistencia deseada	Prensado suave (1-2 horas).
Almacenamiento	Refrigeración (2 6 °C)	Vida útil 5-7 días.

Nota. SENA, (2026).

Queso campesino

Similar al queso blanco, pero con adición de nitrato de potasio para controlar fermentaciones indeseables. Se consume fresco.

Tabla 9. Especificaciones para la elaboración de queso campesino

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Recepción de leche	Grasa 3,3 – 3,5 %	Leche fresca, acidez <18 °D
Estandarización	Ajustar a 3 % de grasa	-
Pasteurización	63 - 65 °C durante 20 segundos	Pasteurización rápida (HTST)

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Enfriamiento	32 - 38 °C	-
Adición de cloruro de calcio	0,1 - 0,2 g/L; reposo 10 20 minutos	-
Agitación	Durante 5 minutos	-
Adición de nitrato de potasio	0,1 - 0,2 g/L	Controla hinchazón precoz
Adición de cuajo	1 pastilla para 40 litros a 35 °C	-
Coagulación	30 - 40 minutos	-
Corte.	Grano de 1 cm	-
Desuerado	10 - 20 minutos	-
Amasado y salado	1 - 2 % de sal sobre la cuajada	-
Moldeado	Moldes esterilizados	-
Prensado	-	-

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Secado	Envolver en lienzos limpios y colocar en mesa inclinada	Eliminar suero residual

Nota. SENA, (2026).

Queso doble crema

Queso de textura untuosa, de alto contenido graso. Se elabora mezclando leche ácida con leche fresca, lo que le da una acidez suave y una textura cremosa.

Tabla 10. Especificaciones para la elaboración de queso doble crema

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Leche	Grasa 3,3 – 3,5 %; estandarizar a 3 %	-
Acidificación	30 % de la leche se acidifica a temperatura ambiente por 24 horas	Se obtiene leche ácida (pH ~4,5)
Mezcla	Leche ácida + 70 % leche fresca	-

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Temperatura	32 °C	-
Adición de cuajo	Mitad de la dosis normal	-
Coagulación	15 minutos	Coagulación rápida
Corte	Cubos de 10 cm de lado, reposo 5 minutos	Corte grueso
Calentamiento	Elevar a 45 °C agitando suavemente hasta obtener cuajada firme y elástica	-
Desuerado	Retirar suero y colocar cuajada en mesa	-
Corte y salado	Cortar en trozos pequeños, agregar 2 % de sal	-
Calentamiento para hilado	Calentar cuajada a 72 75 °C durante 20 minutos hasta que se hile	Proceso de pasta hilada

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Moldeado	Moldes esterilizados, volteos cada 2 horas durante 12 horas	-
Envasado	Bolsas de plástico o película termo encogible, refrigeración	-

Nota. SENA, (2026).

Queso crema

Queso de textura untuosa, elaborado con leche de alto contenido graso y sin maduración. Se consume como crema para untar. Su elaboración requiere una estandarización a alto contenido graso.

Tabla 11. Especificaciones para la elaboración de queso crema

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Leche	Grasa 3,3 - 3,5 %; estandarizar a 11,5 % de grasa	Se añade crema para alcanzar alta grasa
Pasteurización	71 °C durante 30 minutos	-

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Enfriamiento	31 °C	-
Acidificación	5 % de cultivo (<i>S. lactis</i> , <i>S. cremoris</i> , <i>L. citrovorum</i>)	-
Reposo	15 30 minutos	-
Adición de cuajo	7 mL de cuajo 10000 por 100 L	Baja dosis
Coagulación	5 horas hasta pH 4,6	Coagulación lenta
Fragmentación	Con agitador o rastrillo, 30 minutos	-
Cocción y enfriamiento	Calentar a 55 °C, enfriar a 32 °C, agregar agua fría hasta 7 °C	Choque térmico
Desuerado	En bolsas de tela fina, escurrir 2 días, apilar e invertir dos veces al día.	Desuerado por gravedad

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Salado y amasado	Agregar 1 % de sal, amasar hasta textura untuosa.	-
Envasado	Recipientes de cartón o plástico	-

Nota. SENA, (2026).

6.3. Quesos madurados

Los quesos madurados son aquellos que, después de su elaboración, pasan por un proceso de maduración o afinado durante un periodo determinado, en el cual se desarrollan sus características de sabor, aroma, textura y apariencia. Este proceso puede durar desde semanas hasta varios meses o incluso años, dependiendo del tipo de queso.

Queso Camembert

Queso de pasta blanda con moho superficial (*Penicillium camemberti*). Se caracteriza por su textura cremosa y sabor a hongos. La maduración es relativamente corta (4 6 semanas).

Tabla 12. Especificaciones para la elaboración de queso Camembert

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Leche	Grasa 3,3 - 3,5 %; estandarizar a 3 %	-
Pasteurización	72 °C durante 15 segundos	HTST
Enfriamiento	34 °C	Temperatura de coagulación
Acidificación	2 % de cultivo láctico (mesófilo); opcional: 0,1 % de esporas de <i>Penicillium candidum</i>	El moho se añade a la leche o se asperja después
Colorante	Achiote (<600 mg/L)	Opcional, para color amarillo
Reposo	2 horas	Para desarrollo de acidez
Adición de cuajo	35 mL de cuajo 10000 por 100 L de leche (diluir)	-
Coagulación	45 minutos	Hasta obtener coágulo firme

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Corte	Grano de 2,5 cm, cortes horizontales y verticales	Corte grueso para retener humedad
Reposo	5 veces el tiempo de coagulación	Para sinéresis inicial
Moldeo	Moldes cilíndricos perforados (11 cm diámetro, 13 cm altura) sobre rejillas	El desuerado ocurre en los moldes
Desuerado	En los moldes, sin agitación	Durante 18 24 horas
Volteo	A la hora, voltear con rejilla	Para uniformidad
Siembra	Asperjar esporas de <i>Penicillium camemberti</i> en agua sobre la superficie; voltear y repetir	Si no se añadieron a la leche

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Salado	Salmuera al 23 % durante 30 minutos a 13 °C	-
Secado y maduración	1 2 días a 14 °C y 75 % HR; luego 12 días a 14 °C y 95 % HR; voltear dos veces	La alta humedad favorece el desarrollo del moho
Envasado	Papel parafinado, cajas de madera	Permite respirar
Almacenamiento	5 °C	-

Nota. SENA, (2026).

Queso Cheddar

Queso de origen inglés, de pasta firme con pequeñas aberturas (ojos). Su proceso incluye una etapa de “cheddarización” (apilado de bloques) que desarrolla su textura característica.

Tabla 13. Especificaciones para la elaboración de queso Cheddar

Etapas	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Leche	Grasa 3,3 - 3,5 %; estandarizar a 3 %	-
Pasteurización	72 °C durante 15 segundos	-
Enfriamiento	32 °C	-
Acidificación	0,5 % de cultivo (S. cremoris y S. lactis)	-
Colorante	6,7 % de achiote	Opcional
Reposo	25 minutos	-
Adición de cuajo	30 mL de cuajo 10000 por 100 L	-
Coagulación	25 minutos	-
Corte	Grano de 0,6 cm, agitar 5 minutos	Corte fino

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Ajuste de temperatura	Elevar a 38 °C en 30 minutos, mantener 45 minutos agitando	Cocción para desuerar
Desuerado	En cuba con desagüe central, escurrir y conglomerar cuajada 15 minutos	Formar una masa
Corte en bloques	Bloques de 15 cm; apilar y voltear cada 15 minutos hasta pH 5,2 y acidez 0,55 %	Cheddarización: apilado de bloques que se voltean
Fragmentación	Molino especial para obtener tiras de 6 cm x 1,5 cm	-
Salado	0,3 % de sal, distribuir en 3 partes y mezclar 25 minutos	Salado en seco

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Moldeado	Moldes revestidos de muselina húmeda	-
Prensado	1 hora, aumentando presión hasta 1,75 kg/cm ² ; cambiar muselina y prensar 20 h	-
Secado	3 días a 13 °C y 70 % HR, volteos diarios	Formación de corteza
Maduración	En parafina, a 4 °C durante 9 12 meses	Maduración fría prolongada

Nota. SENA, (2026).

Queso Gruyere

Queso suizo de pasta dura, caracterizado por sus ojos (formados por gas producido por *Propionibacterium shermanii*) y su sabor a nuez. La maduración es larga y se realiza en dos fases de temperatura.

Tabla 14. Especificaciones para la elaboración de queso Gruyere

Etapas	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Leche	Grasa 3,3 - 3,5 %; estandarizar a 3 %	-
Pasteurización	72 °C durante 15 segundos	-
Enfriamiento	35 °C	—
Acidificación	0,07 % de cultivo (S. thermophilus, L. bulgaricus, P. shermanii)	Incluye propiónicas para los ojos
Adición de cuajo	23 mL de cuajo 10000 por 100 L	-
Corte	Grano de 0,6 cm; luego reducir a 0,3 cm con movimientos circulares	Corte fino
Agitación	40 minutos a 35 °C	-

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Ajuste de temperatura	Elevar a 55 °C en 30 minutos, agitando hasta pH 6,6	Cocción alta
Desuerado	Ecurrir con aro y tela	-
Moldeado y prensado	Amasar con mano, cambiar muselina cada 2 horas (3 veces), prensar 18 h	-
Salado	Salmuera al 23 % durante 2 3 días, volteo diario	-
Maduración	2-3 semanas a 10 °C y 90 % HR (volteo diario, frotar con salmuera); luego 2 3 meses a 16 °C y 82 % HR; finalmente 4 12 meses a 13 °C	Fase cálida para desarrollo de ojos

Nota. SENA, (2026).

Queso Parmesano

Queso italiano de pasta dura, utilizado principalmente rallado. Maduración de 1 a 2 años. Tiene bajo contenido de humedad y se elabora con leche parcialmente desnatada.

Tabla 15. Especificaciones para la elaboración de queso Parmesano

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Leche	Estandarizar a 2,5 % de grasa	Leche semidesnatada
Pasteurización	72 °C durante 15 segundos	-
Enfriamiento	32 °C	-
Acidificación	0,75 % de <i>L. helveticus</i> + 0,75 % de <i>S. lactis</i> y <i>L. casei</i>	Cultivos termófilos y mesófilos
Reposo	15 30 minutos	-
Adición de cuajo	23 mL de cuajo 10000 por 100 L	-
Coagulación	20 30 minutos	-
Corte	Grano de 0,6 cm	Corte fino

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Agitación	30 minutos	-
Ajuste de temperatura	Elevar a 50 °C en 60 minutos, mantener hasta 0,15 % de acidez	Cocción alta
Desuerado	Escurrir suero y vaciar en moldes	-
Moldeado	Moldes con muselina impregnada en salmuera	-
Prensado	30 minutos, luego 15 horas con presión creciente	-
Secado	1 2 días a 20 °C, volteos frecuentes	-
Salado	Salmuera al 23 % durante 28 días, volteo diario	Salado prolongado
Maduración	15 °C, voltear y frotar con aceite vegetal cada semana; al perder 15 % del	-

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
	peso, encerar o envasar al vacío; maduración total hasta 2 años	

Nota. SENA, (2026).

6.4. Quesos hilados y especiales

Los quesos hilados y especiales comprenden un grupo de productos lácteos que se caracterizan por técnicas de elaboración particulares que les confieren propiedades únicas en textura, sabor y apariencia.

Queso Mozzarella

Queso de pasta hilada, originario de Italia, con alta humedad y textura elástica. Se consume fresco o en pizzas. Su proceso incluye una etapa de hilado en agua caliente.

Tabla 16. Especificaciones para la elaboración de queso Mozzarella

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Leche	Grasa 3,3 – 3,5 %; estandarizar a 3 %	-
Pasteurización	72 °C durante 15 segundos	-

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Enfriamiento	32 °C	-
Acidificación	0,05 % de cultivo (S. cremoris, S. lactis)	Baja dosis
Adición de cuajo	24 mL de cuajo 10000 por 100 L	-
Coagulación	20 30 minutos	-
Corte	Grano de 1,75 cm	Corte grueso
Agitación	15 minutos, agitando 3 veces	-
Desuerado	Mover con rastrillo y apretar cuajada	-
Corte en cubos	Cubos de 15 cm	-
Enjuague	Sumergir en agua fría 15 minutos, escurrir	-

Etapa	Parámetro / Especificación	Detalles técnicos
Envolver y almacenar	En tela quesera por porciones de 25 kg, cuarto fresco hasta pH 5,3	Fermentación hasta pH adecuado
Corte y calentamiento	Cortar en cubos, sumergir en agua a 82 °C (1 L agua por 2 kg cuajada)	-
Amasado	Cuando alcance 58 °C, amasar hasta obtener masa plástica	Se hila
Porcionado	Formar bolas de 250 g, sumergir en agua fría	Enfriado rápido
Salado	Salmuera al 23 % durante 2 horas	-
Secado y envasado	Secar, envasar en papel pergamino o bolsas de plástico	-
Almacenamiento	Refrigeración a 4 °C	-

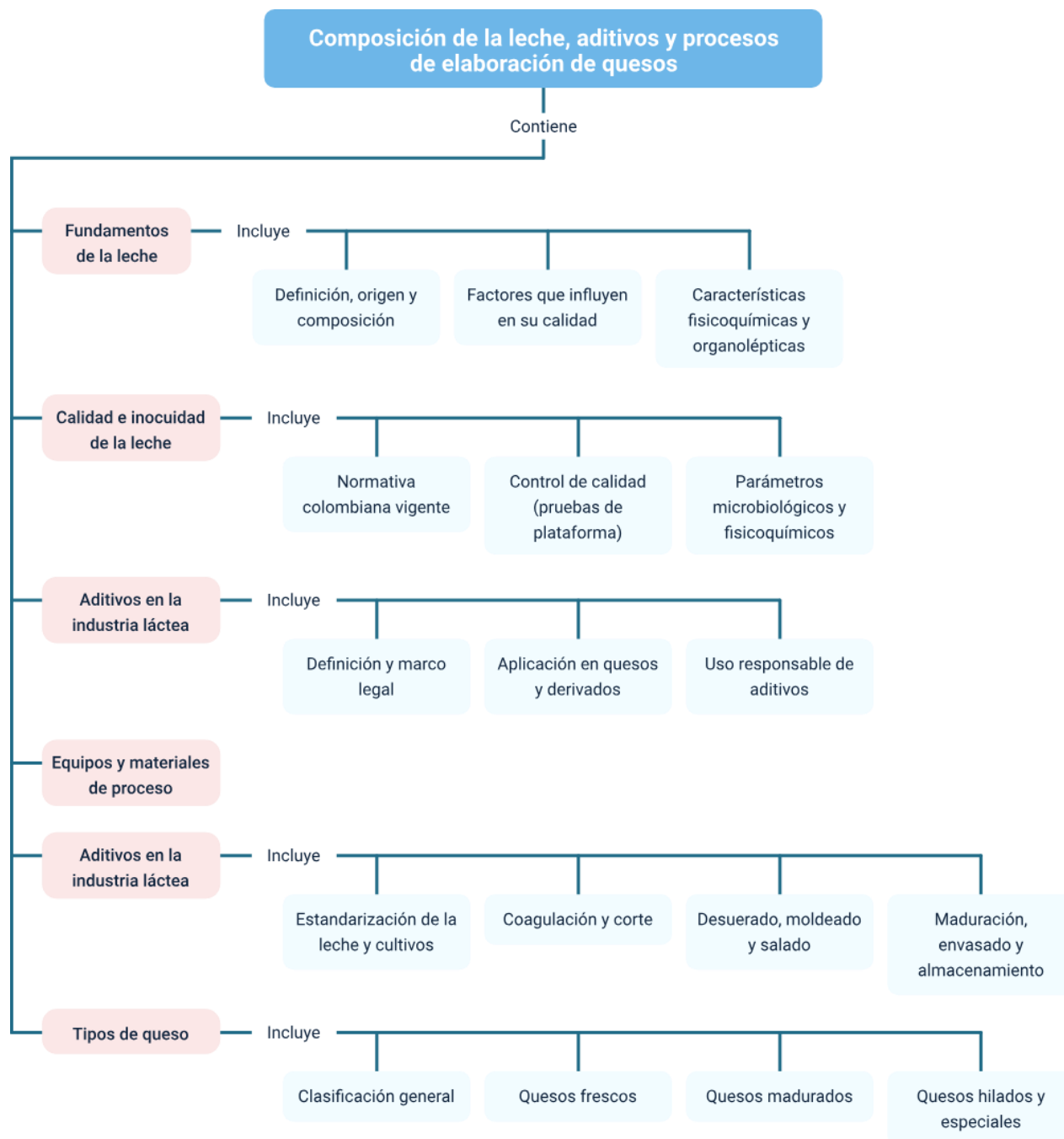
Nota. SENA, (2026).

Síntesis

La leche es una materia prima compleja cuya composición varía según factores como la raza, alimentación y estado de salud del animal, lo que exige un estricto control de calidad en su recepción mediante pruebas de plataforma, conforme a la normativa colombiana vigente.

En la producción de derivados lácteos, especialmente queso, se utilizan aditivos como cuajo, cultivos lácticos y sal, dentro de un proceso estructurado que incluye etapas como estandarización, coagulación, corte, desuerado, moldeado, salado, maduración y envasado.

Asimismo, el uso adecuado de equipos e implementos garantiza la correcta ejecución del proceso, mientras que el conocimiento de variedades de queso y equivalencias de producción permite obtener productos inocuos y de calidad.



Glosario

Aditivo: sustancia añadida intencionalmente en pequeñas cantidades a los alimentos para mejorar sus características tecnológicas, sensoriales o de conservación.

Bacterias lácticas: microorganismos que fermentan la lactosa produciendo ácido láctico, fundamentales en la elaboración de quesos y leches fermentadas.

Caseína: proteína principal de la leche (aproximadamente 80 % de las proteínas totales), que coagula por acción del cuajo o por acidificación para formar la cuajada.

Cheddarización: proceso específico en la elaboración del queso cheddar que consiste en apilar bloques de cuajada y voltearlos periódicamente para desarrollar textura y sabor.

Coagulación: transformación de la leche líquida en un coágulo semisólido mediante la acción de enzimas (cuajo) o ácidos.

Crioscopia: prueba que mide el punto de congelación de la leche; valores superiores a $-0,530^{\circ}\text{C}$ indican adulteración con agua.

Cuajo: enzima (renina) que coagula la caseína; puede ser de origen animal, microbiano o vegetal.

Cultivos lácticos: bacterias seleccionadas (mesófilas o termófilas) que se añaden a la leche para acidificarla y desarrollar sabor y textura.

Desuerado: separación del suero de la cuajada durante la elaboración del queso, mediante agitación, calentamiento y prensado.

Estandarización: ajuste de la composición de la leche (principalmente la relación grasa/proteína) para obtener un queso con las características deseadas.

Extracto seco: el residuo que queda después de eliminar el agua de la leche o del queso; incluye grasa, proteínas, lactosa y minerales.

Maduración: proceso controlado de transformación del queso mediante enzimas y microorganismos, que desarrolla sus características organolépticas.

Mastitis: inflamación de la glándula mamaria de la vaca, que altera la composición de la leche y aumenta el recuento de células somáticas.

Pasta hilada: tipo de queso que se elabora calentando y amasando la cuajada hasta obtener una masa elástica y brillante (ej. mozzarella, quesillo).

Pasteurización: tratamiento térmico que destruye los microorganismos patógenos y reduce la carga microbiana sin alterar significativamente las propiedades del alimento.

Prueba de alcohol: prueba rápida que detecta la estabilidad de la leche al calor; la coagulación indica acidez elevada.

Prueba de reductasa: prueba que estima la carga bacteriana de la leche mediante el tiempo de decoloración del azul de metileno.

Queso: producto obtenido por coagulación de la leche, separación del suero y, en muchos casos, maduración.

Salmuera: solución saturada de sal (aproximadamente 23 %) utilizada para el salado de quesos.

Sinéresis: separación del suero en productos fermentados (como el yogur), defecto textural no deseado.

Referencias bibliográficas

Cámara de Comercio de Bogotá. (2015). Manual de lácteos. Bogotá: CCB.

<https://www.ccb.org.co/>

Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. (2006). Decreto 616 de 2006. Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=21980>

Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución 2674 de 2013. Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2674-de-2013.pdf>

Colombia. Ministerio de Salud. (1986). Resolución 2310 de 1986. Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los derivados lácteos.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/Resolucion-2310-de-1986.pdf>

Francis, P., & Gaona, H. (2008). Introducción a la lactología (2.ª ed.). México: Limusa. <https://www.limusa.com.mx/>

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2018). NTC 1578: Leche cruda. Bogotá: ICONTEC. <https://www.icontec.org/>

Meyer, M. R. (2014). Elaboración de productos lácteos (4.ª ed.). México: Trillas.

Pardo, V. M. E., Almanza, G. F., Acero, D. L. E., Rodríguez, M. L., Bernal, H. Y., & Durán, L. A. (2005). Guía de procesos para la elaboración de productos lácteos. Bogotá: Convenio Andrés Bello. <https://books.google.com.co/books?id=9J6vfzzOUpYC>

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2018). Materiales RAP1 y RAP2: Composición y características de la leche, clases de queso y proceso de elaboración. Bogotá: SENA. <https://repositorio.sena.edu.co/>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (2014). Tecnología de los quesos colombianos.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable del Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de la línea de producción	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Yina Paola Castro Zarate	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jesus Antonio Vecino Valero	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luis Gabriel Urueta	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Alexander Donado Molinares	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Nelson Iván Vera Briceño	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Jonathan Adié Villafañe	Validador y vinculador de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Karine Isabel Ospino Fritz	Validador y vinculador de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico